FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ADEIN
ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

08 JUN. 2016

Código del alumno

2	0	1	2	2	3	7	7

Nombre del alumno

FERNANDEZ MONJA JOSÉ FERNANDO

1er EXAMEN DE

IN D328	GESTION DE PROYECTOS
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Aula: A-602

Horario: 1031-1

Fecha: 13/05/16

Nota: 14

Nombre del profesor del curso: Fernando Noriega

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS – IND328
EXAMEN 1
(Primer semestre 2016)

Indicaciones generales:

- Duración: 2 horas y 30 minutos.
- No está permitido material de clases ni libros u otros.
- Se puede utilizar calculadora no programable, lápiz, borrador y lapicero.
- No está permitido el uso de ningún material o equipo electrónico.
- La presentación, claridad, ortografía y gramática influirán en la calificación
- Puntaje total = 20 puntos

PREGUNTAS:

1. Desarrolle una *Solicitud de Propuesta* (SDP) para la *construcción de una casa de playa ubicada en "Las Totoritas"*, distrito de Mala, que será utilizado como un lugar de esparcimiento y descanso de la familia. La casa estará en un terreno de 3,000 m^2 y deberá tener piscina, cancha de fulbito con gras natural. La planta principal tendrá 2 pisos. En el primer piso estará la cocina, comedor, sala de estar, escritorio, terraza, sala de recepción y en el segundo piso estarán los dormitorios principales con dos baños y una sala adicional. Además, las habitaciones de huéspedes serán 6 con baño propio y estarán al costado de la piscina. La casa deberá estar construida de material noble (antisísmico) con cimentación apropiada tanto para la casa, habitaciones y piscina. Los acabados y otros detalles que crea conveniente deben ser especificados por usted. **(4 puntos)**
2. Se trata de un proyecto que es un sistema para calcular contraprestaciones financieras en un banco y consta de las siguientes actividades:
   a. El proyecto comienza con el "análisis del negocio" con una duración de 6 días
   b. Del "análisis del negocio" se deriva "definición de la necesidad" en un plazo de 2 días
   c. De la "definición de la necesidad" se deriva "proyecto lógico" (flujo de informaciones) en un plazo de 4 días
   d. Del "proyecto lógico" se deriva "análisis del sistema" en 8 días
   e. Del "análisis del sistema" se derivan 2 actividades:
      1. "Diseño de entradas y salidas" en 4 días
      2. "Diseño de la base de datos" en 15 días
   f. Del "diseño de entradas y salidas" se derivan 2 actividades:
      1. "Desarrollo de pantallas" en 8 días
      2. "Desarrollo de reportes" en 10 días
   g. Del "diseño de base de datos" se deriva "desarrollo de base de datos" en 5 días
   h. Del "desarrollo de pantallas", "desarrollo de reportes" y "desarrollo de base de datos" se deriva "Listado de cambios y ajustes" en 6 días
   i. Del "listado de cambios y ajustes" se deriva "Pruebas" en 8 días
   j. De "pruebas" se deriva "puesta en producción" en 8 días

SE PIDE:

1. Calcular los tiempos de inicio y terminación más tempranos y más tardíos (ES, EF, LS y LF) considerando que el cliente quiere el proyecto en 55 días. **(2 puntos)**
2. Calcular la holgura para cada actividad. **(1 punto)**
3. Calcular la Ruta Crítica para el proyecto. **(1 punto)**
4. Mencionar 3 acciones si la holgura del proyecto es negativa y 3 acciones si la holgura del proyecto es positiva. **(2 puntos)**

3. La Pontificia Universidad Católica del Perú está interesada en realizar un "*Concurso de Proyectos de Tecnología, Innovación y Emprendimiento*" para la primera semana de diciembre de 2016 con la participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP. Este concurso es sumamente importante tanto para la universidad como para los estudiantes ya que permitirá a los ganadores a una pasantía en algunas universidades europeas que potencialmente podrían apoyarlos a continuar su carrera y/o contratarles futuramente en algunas empresas relacionadas a las universidades.

   En este contexto, su equipo acaba de ser contratado para la ejecución de este Proyecto en el que pueden participan aproximadamente 800 estudiantes de las diferentes especialidades de ingeniería y ciencias de la universidad.

   Usted será el líder del proyecto y deberá considerar las siguientes premisas:

   - La duración total del proyecto será de 6.5 meses (120 días calendarios), iniciando el 15 de mayo y terminando el 30 de noviembre del 2016.
   - Se podrá utilizar las instalaciones de la PUCP que usted crea conveniente.
   - Las categorías de investigación definidas son 5: tecnología, responsabilidad social, Innovación, emprendimiento e impacto ambiental.
   - Cada equipo concursante puede estar conformado por 5 estudiantes como máximo.
   - La semana central del concurso es del 14 al 18 de noviembre del 2016 donde se evaluarán los proyectos presentados y se definirán 2 ganadores en cada categoría de investigación (total 10 ganadores)
   - La inversión del proyecto es de 180 mil nuevos soles y el presupuesto ya está aprobado por el Consejo Universitario de la PUCP.
   - Participarán en el evento todas las carreras de la FCI PUCP.
   - Las competencias serán por categorías según las 5 líneas de investigación señaladas.
   - Habrá una ceremonia de apertura donde se presentarán todos los equipos participantes.
   - Pueden contratarse: profesores jurados de ponencias por cada línea de investigación, personal de seguridad, puesto de primeros auxilios y personal de apoyo los cuales deberán ser pagados según las escalas definidas por el equipo del proyecto.
   - La calificación de cada jurado de ponencias se irá colocando en un sistema a través de un formato único y automáticamente se consolidarán los resultados por categoría.
   - Al final de la competencia habrá una ceremonia de premiación de los equipos ganadores.
   - Usted puede asumir otras premisas que crea conveniente.

SE PIDE:

1. Definir el objetivo del proyecto, el alcance y una lista de supuestos respecto del proyecto. **(2 punto)**
2. Elaborar una Estructura de División del Trabajo. **(2 puntos)**
3. Elaborar una Matriz de Responsabilidades. **(1 punto)**
4. Preparar una lista de actividades que deben realizarse para lograr el objetivo del proyecto. **(2 puntos)**
5. Elaborar un Diagrama de Red que muestre la secuencia y las relaciones de dependencia de todas las actividades. **(2 puntos)**
6. Estimar la duración de cada actividad en días. **(1 punto)**

Profesor del curso: Fernando Noriega B.

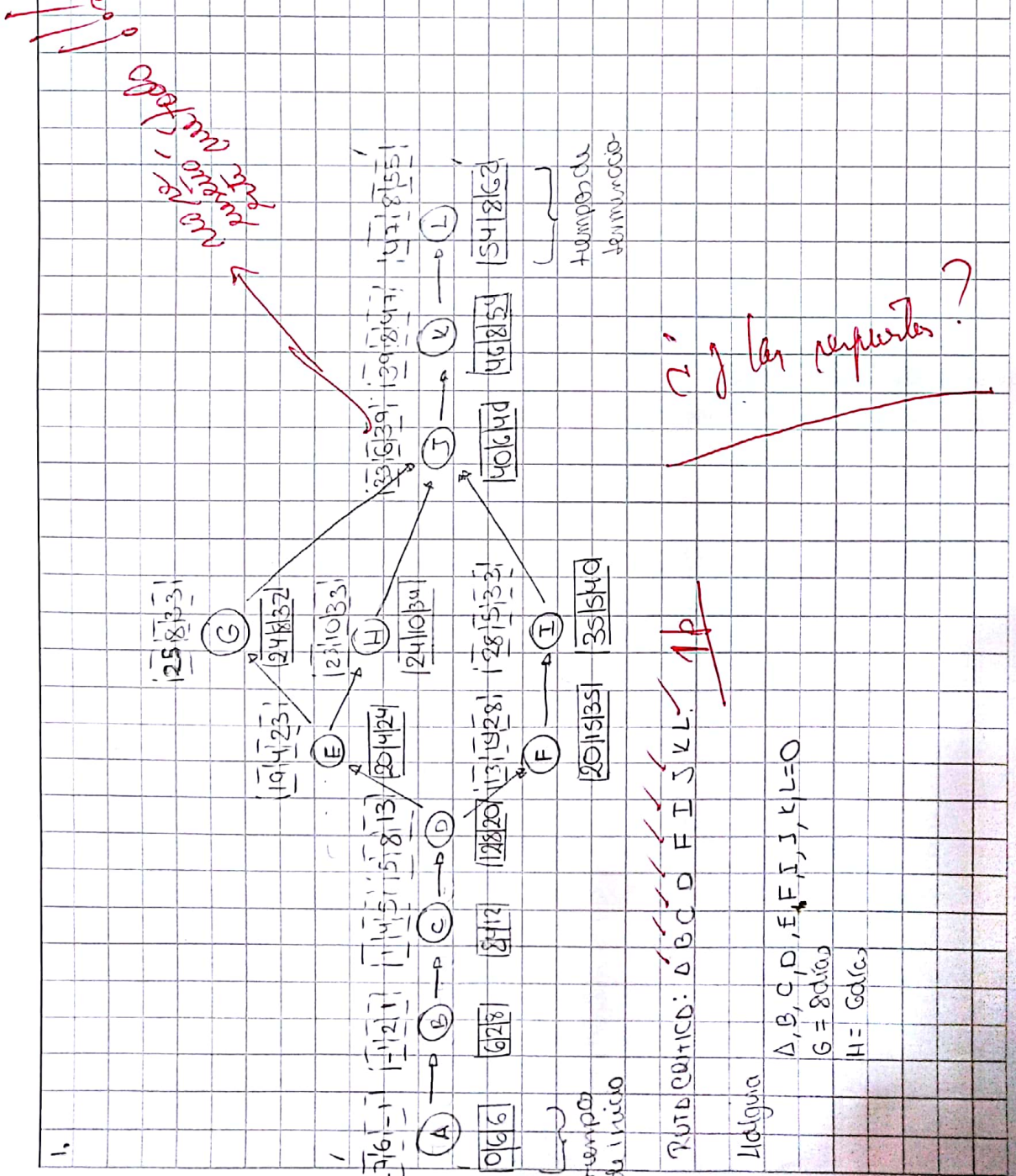
San Miguel, 13 de mayo de 2016

Presente aquí su trabajo

usiva para
desarrollos
ador)

PREGUNTA 2 (4p)

LETRA	NOMBRE	PRECEDENCIAS	DURACION
A	Analisis de Negocio	-	6días
B	Definición de la Necesidad	A	2días
C	Proyecto Lógico	B	4días
D	Analisis del sistema	C	8días
E	Diseño de Entrada y Salida	D	4días
F	Diseño de Base de Datos	D	15días
G	Desarrollo de Pantalla	E	8días
H	Desarrollo de Reportes	E	10días
I	Desarrollo de Base de Datos	F	5días
J	Ajustado de Cambios y Ajustes	G,H,I	6días
K	Pruebas	J	8días
L	Pruebas Producción	K	8días



RUTA CRITICA: A B C D F I J K L

Holgura
A, B, C, D, F, I, J, K, L = 0
G = 8días
H = 6días

1p

¿y las reservas?

Holgura Negativa

- Ajustar los tiempos de la ruta crítica ya que el tiempo no alcanzará.
- Busca procesos alternativos que brinden igual calidad a los de la ruta crítica
- Cuida los costos en el ajuste de tiempos para no tener un valor alto de gastos, apoya al planificador.

Holgura positiva

- Buscar la posibilidad de disminuir costos mediante la disminución de tiempos en rutas críticas
- Empezar las actividades después que sean necesarios para no tener tiempos sobrantes
- Busca la posibilidad de darle énfasis a supervisión debido a que se tiene tiempo disponible.

Zona
cálcul

Presente aquí su trabajo

para
rrollos

PREGUNTAS (8p)

1.

OBJETIVO

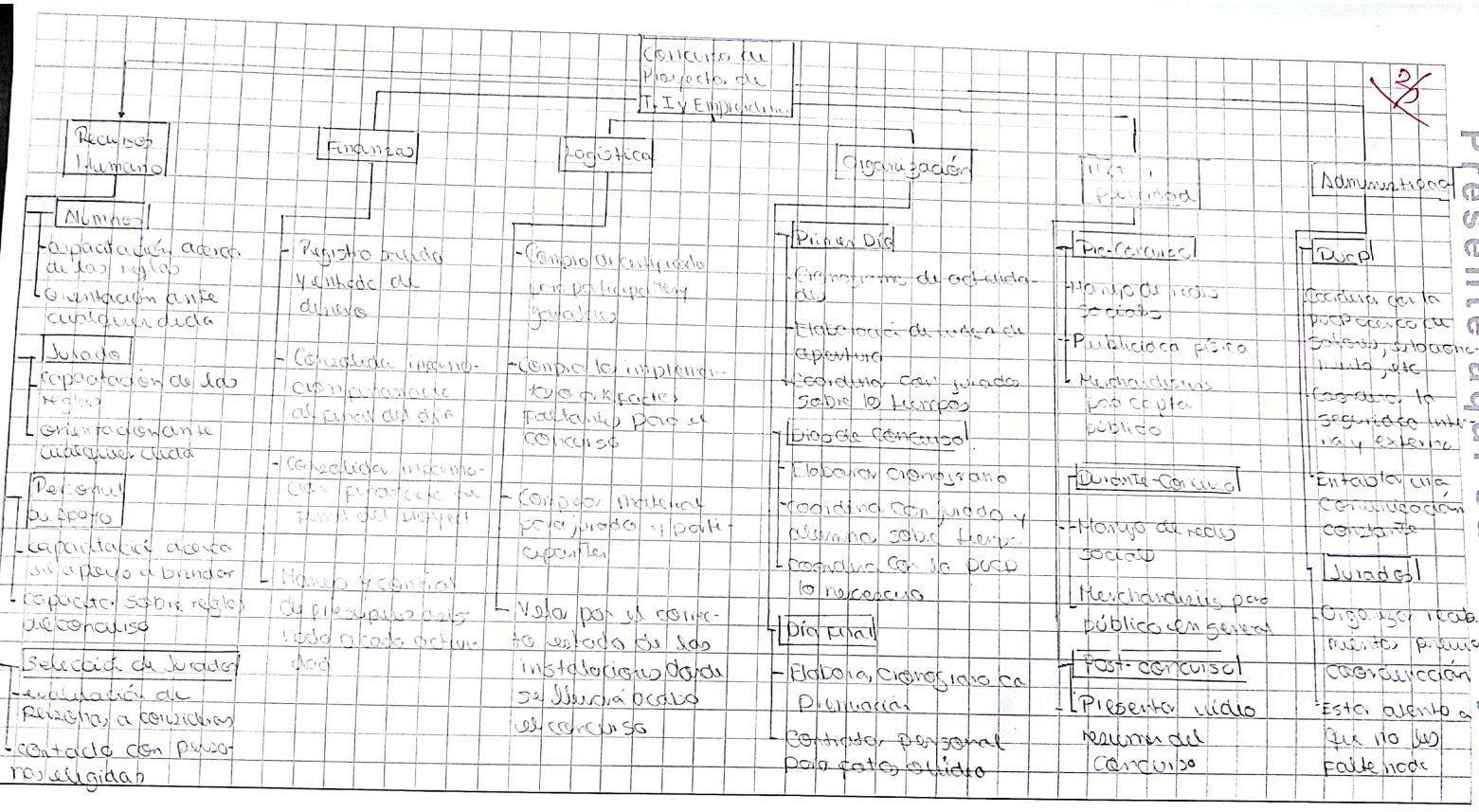
Realizar el "Concurso de Proyectos de Tecnología, Innovación y Emprendimiento" con la participación de aproximadamente 500 alumnos de las distintas especialidades de Ingeniería de la PUCP

Alcance

Estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP

Supuestos

* No existirán problemas sociales
* " " " políticos
* Las instalaciones de la PUCP se encuentran disponibles para la fecha indicada
* Se cuenta con la mano de obra necesaria
* " " " el presupuesto necesario para poder cubrir todos los gastos
* Los alumnos de ingeniería se encuentran interesados por participar
* Se cuenta con la infraestructura adecuada para realizar el concurso
* Las líneas de investigación señaladas son de interés para los estudiantes
* Dentro de los 120 días calendarios no existirán paros por temas ajenos al proyecto
* No existirán problemas de desastres naturales
* No existirán huelgas por parte de sindicatos o alumnos dentro de la PUCP que impidan el evento
* No cerrarán la universidad de ninguna manera en las fechas señaladas
* Se cuenta con la tecnología necesaria para poder poner en marcha el proyecto
* Se contará con personal disponible para la seguridad dentro de la PUCP
* Los jueces que se contratarán tendrán un juicio claro y justo.
* Los profesores y personal administrativa apoyarán a la realización del evento



Presente aquí su trabajo

Ca

16

cálculos y desarrollos (borrador)

	Recursos Humanos			Financieros			Logística			Organización			Mkt. y Publicidad			Admón	
	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2
Capacitación de los roles																	
ALUMNOS	P	A															
JURADO		P	A														
PERSONAL DE APOYO	P	A															
Evaluación ante cualquier duda																	
ALUMNOS	P	A															
JURADO		P	A														
Capacitación sobre sus funciones al Personal de Apoyo	A	P															
Evaluación de personas a contratar para jurado	A		P														
Contacto con personas elegidos para ser jurado	P	A															
Registro y salida de alumnos adentro				P	A												
Recepción información pertinente al cual del día					A	P											
Comunicación interna con para cada día del proyecto				A	P												
Manejo y control de presupuesto asignado a cada actividad				P	A												
Compra de certificados para participantes y jurados							P	A									
Compra de implementos o alimentos para alumnos								P	A								

Presente aquí su trabajo

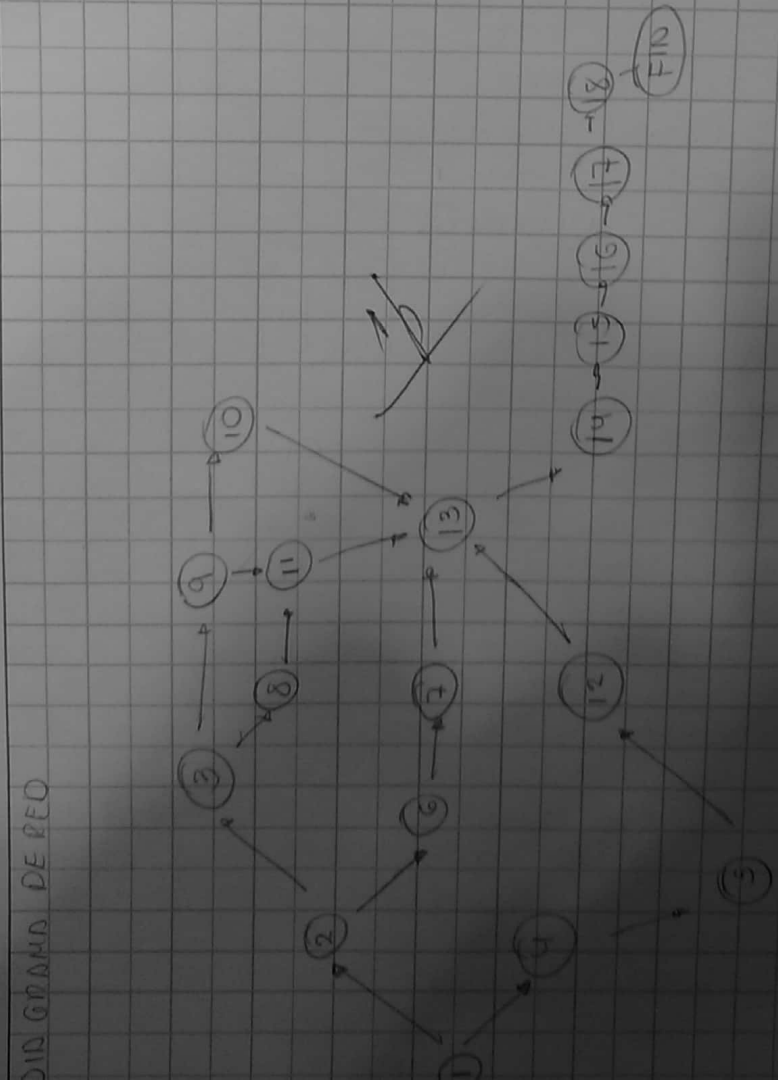
Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

	Periodo Llenado			Entrega			Lic. Ejecutivo			Ejecutivo			Mkt y Publicidad			Administrativo	
	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2
Completar material para							P	A									
Medio de participante																	
Valor por el correcto estado								A	P								
Cumplimiento de la DUCP																	
Elaboración cronograma																	
PRIMER DIA										P	A						
DIAS DE CONCURSO											P	A					
DID FINAL										A		D					
Coordinación de tiempos																	
PRIMER DIA										D	A						
DID DE CONCURSO											D	D					
elaboración de invitación										L		D					
coordinar con la DUCP										P	A	D					
contratar personal para foto											A	D					
manejo de redes sociales													P	A			
DRF - CONCURSO														D	A		
LURONTF - CONCURSO													L		D		
publicidad físico													-	A			
PRE - CONCURSO														-	A		
DURANTE - CONCURSO													A		P		
merchandising para público													P	A	-	D	A
PRE - CONCURSO																P	A
DURANTE - CONCURSO																A	A
Elaboración anuncios semana																	
coordinar con DUCP																	
coordinar con secundaria																	
Servicio de catering																	
planes de todos los jurados																	

ollos

Lista de actividades

1. Reunirse con la FDCI para establecer puntos finales acerca del concurso
2. Lanzamiento de concurso vía web y vía virtual
3. Recepción de formatos de inscripción
4. Búsqueda de jurados para calificar proyectos
5. Contactar con jurados seleccionados
6. Coordinación con la PUCP acerca de la infraestructura
7. Realizar compras necesarias para los días del concurso
8. Compra de certificados
9. Contacto con alumnos concursantes
10. Explicación de las normas a los concursantes
11. Orientación de las " " " "
12. Capacitación de las normas " " jurados
13. Segunda reunión con FDCI para finiquitar actividades
14. Implementación de la necesaria en la PUCP
15. Elaboración de video de apertura con toda la implementación realizada
16. Organización del evento
17. Entrega de certificados
18. Presentación del video resumen concurso



DURACIÓN

1 → 1 día
2 → 2 día
3 → 30 días
4 → 15 días
5 → 3 días
6 → 1 día
7 → 7 días
8 → 1 día
9 → 5 días
10 → 7 día
11 → 7 día
12 → 7 día
13 → 7 día
14 → 20 día
15 → 7 día
16 → 7 día
17 → 1 día
18 → 2 día

PREGUNTA 1 (20)

Solicitud de Propuesta

* Objetivo: "Construir una casa de playa ubicada en "Las Tortugas", distrito de Mala"

* Información general de la casa
  - Terreno 3000 m^2
  - Pisos: 2
  - Deberá tener piscina, cancha de futbito con grass natural
  - Primer piso: -cocina -dormitorio
    -comedor -terraza
    -sala de estar -sala de recepción
  - Segundo piso: -dormitorios principales
    -2 baños
    -Sala adicional
  - Alrededor de la piscina debe estar las habitaciones de huéspedes.
  - La casa debe estar con material noble y con cimentación apropiada
  - Detalles y acabados debe ser especificado por la empresa

* Entregables a propietario
  - Plano con la distribución (1semana)
  - Listado de recomendaciones (1semana)
  - Plano de cimientos (1semana)

* Duración del proyecto
  : 6 meses

* Presupuesto
  ~500 000 dolares

* Factores a considerar para la evaluación
  -Precio
  -Experiencia

Terreno 3000 m²
Pisos: 2
Distribución: piscina, cancha de futbol con gras natural
Primer piso: -cocina -vestidor
-comedor -terraza
-sala de -sala de recepción
Segundo piso: -habitaciones principales
-2 baños
-Sala adicional
Alcostado de la piscina debe existir los habitaciones de hospedaje.
La casa debe estar con material noble y con cimentación apropiada
Detalles y acabados debe ser especificado por la empresa

* Entregables a propietario
- Plano con la distribución (1semana)
- Listado de recomendaciones (1semana)
- Plano de cimientos (1semana)

* Duración del proyecto
: 6 meses

* Presupuesto
~500 000 dolares

* Factores a considerar para la evaluación
- Precio
- Experiencia
- Puntualidad
- Referencias del mercado

* Fecha probable de inicio de proyecto
2 de Junio

* Tipo de contrato
Según la empresa a contratar

* Condiciones de Pago
3 pagos (inicio, durante y final del proyecto)